PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Uji Laboratorium 04 — Pra-Uji Emisi EMC Node Sensor GLD dan Cluster Head

Pengukuran emisi terradiasi dan terkonduksi menurut EN 55032 Class A sebagai pra-uji (pre-scan) sebelum pengujian EMC resmi di laboratorium terakreditasi.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/UJI-LAB/2026-004
Revisi	1.0
Tanggal	22 Oktober 2026
Jenis pengujian	Pra-uji (pre-scan) emisi elektromagnetik — bukan uji sertifikasi
Standar acuan	EN 55032, Class A (emisi terradiasi 30 MHz–6 GHz, emisi terkonduksi 150 kHz–30 MHz)
Perangkat diuji	Node Sensor GLD V2 (Gas Leak Detector); Cluster Head (varian besar)
Lokasi pengukuran	Telkom Test House
Periode pengukuran	Oktober 2026
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga
Dokumen terkait	Laporan Uji Lab 02 — Komunikasi Radio LoRa (LGU/GLD/UJI-LAB/2026-002); Laporan FAT Sistem GLD Tahap 2 (LGU/GLD/FAT/2026-001)

1. Ringkasan hasil

Tujuh pengukuran emisi dilakukan pada dua perangkat: empat pada Node Sensor GLD dan tiga pada Cluster Head varian besar, dengan total **216 titik ukur** yang dicatat perangkat lunak penerima. Seluruh titik berada di bawah batas EN 55032 Class A, **kecuali titik pada frekuensi kerja radio LoRa (919,6–921,0 MHz)**, yaitu sinyal pancar perangkat itu sendiri (lihat bagian 5.1).

Perangkat	Pengukuran	Titik	Margin terkecil*	Hasil pra-uji
GLD	Radiasi 30 MHz–1 GHz	18	0,51 dB @ 117,89 MHz	Di bawah batas, kecuali frekuensi kerja LoRa
GLD	Radiasi 1–6 GHz	36	33,97 dB @ 1,8129 GHz	Di bawah batas
GLD	Konduksi AC — L1	36	6,03 dB @ 323,9 kHz	Di bawah batas
GLD	Konduksi AC — Netral	36	6,25 dB @ 323,9 kHz	Di bawah batas
CH besar	Radiasi 30 MHz–1 GHz	17	3,28 dB @ 978,88 MHz	Di bawah batas, kecuali frekuensi kerja LoRa
CH besar	Radiasi 1–6 GHz	36	5,56 dB @ 1,8425 GHz	Di bawah batas
CH besar	Konduksi DC	36	42,41 dB @ 150,0 kHz	Di bawah batas

** Margin = batas − level terukur; dihitung di luar pita frekuensi kerja LoRa. Margin positif berarti emisi di bawah batas.*

Catatan utama:

- Margin paling kecil ada pada GLD di **117–127 MHz (0,51–0,95 dB)**. Titik ini masih di bawah batas, tetapi terlalu dekat untuk diandalkan pada uji resmi; perlu diredam lebih dulu (bagian 6).
- Titik yang ditandai “Failed” oleh perangkat lunak seluruhnya berada pada frekuensi kerja LoRa. Status penilaiannya perlu dikonfirmasi ke laboratorium (bagian 5.1).
- Pengujian ini adalah **pra-uji**: hasilnya dipakai untuk mengarahkan perbaikan desain, bukan sebagai pernyataan kepatuhan. Uji imunitas, Gateway, dan Cluster Head varian kecil belum termasuk.

2. Tujuan dan ruang lingkup

- Mengetahui posisi emisi GLD dan Cluster Head terhadap batas EN 55032 Class A sebelum uji EMC resmi di laboratorium terakreditasi, sebagai bagian dari jalur sertifikasi (track EMC).
- Mengidentifikasi frekuensi dengan margin tipis yang perlu ditangani pada desain.
- **Termasuk:** emisi terradiasi 30 MHz–6 GHz (GLD, Cluster Head besar); emisi terkonduksi saluran AC GLD; emisi terkonduksi saluran DC Cluster Head besar.
- **Belum termasuk:** uji imunitas (EN 61000-6-2), Gateway, Cluster Head varian kecil, dan uji radio untuk pemancar LoRa (ETSI EN 300 220 / regulasi SDPPI).

3. Perangkat diuji dan metode

3.1 Perangkat diuji

Perangkat	Keterangan	Catu daya saat uji
Node Sensor GLD V2	8 sensor gas, mikrokontroler ESP32-S3, radio LoRa 920–923 MHz	Melalui adaptor/PSU dari jala-jala AC (emisi terkonduksi diukur di sisi AC)
Cluster Head (varian besar)	Simpul penghubung jaringan mesh LoRa	Catu DC (emisi terkonduksi diukur di sisi DC)

Nomor seri unit, versi firmware, dan mode operasi saat uji tidak tercatat pada lembar data mentah; ketiganya akan dilengkapi pada laporan resmi laboratorium.

3.2 Konfigurasi pengukuran

Pengukuran	Rentang	Detektor	RBW	Konfigurasi
Radiasi 30 MHz–1 GHz	30 MHz – 1 GHz	Quasi-peak	120 kHz	Jarak 3 m, OATS/SAC; antena Aaronia HyperLOG 20600 (30 MHz–6 GHz); polarisasi H & V, tinggi 1–4 m, putar 0–360°
Radiasi 1–6 GHz	1 – 6 GHz	Peak & Average	1 MHz	Jarak 3 m, FSOATS; polarisasi H & V, tinggi 1–4 m, putar 0–360°
Konduksi AC — L1	150 kHz – 30 MHz	Quasi-peak & Average	9 kHz	LISN AC (Compower), saluran Line
Konduksi AC — Netral	150 kHz – 30 MHz	Quasi-peak & Average	9 kHz	LISN AC (Compower), saluran Neutral
Konduksi DC	150 kHz – 30 MHz	Quasi-peak & Average	9 kHz	LISN DC / AAN, batas asimetrik

Waktu tinggal (dwell) 200 ms per titik, atenuasi otomatis. Faktor koreksi kabel (kabel biru dan Heliax) dan antena/LISN sudah dimasukkan ke nilai level oleh perangkat lunak penerima.

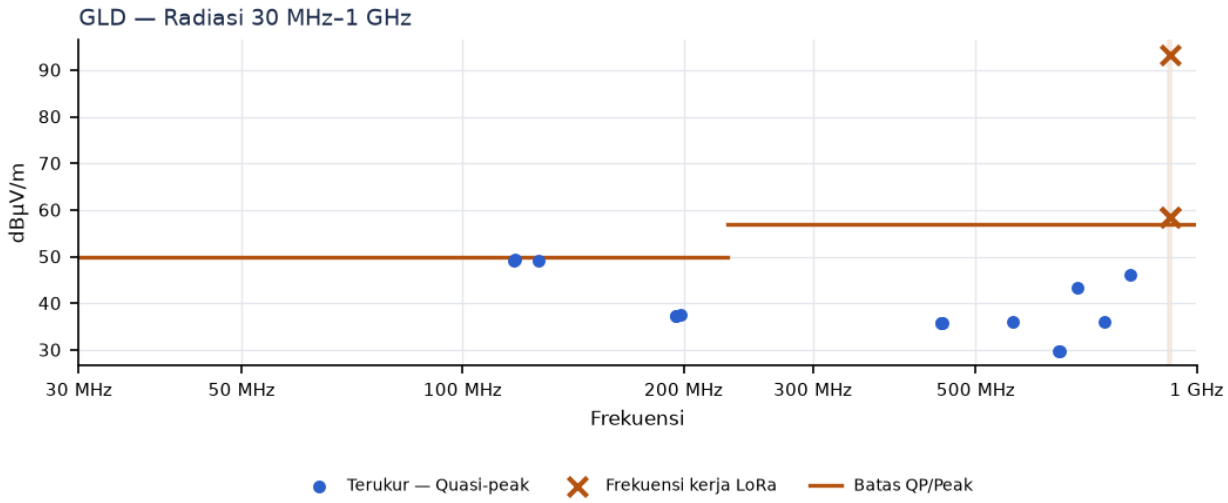
3.3 Batas EN 55032 Class A yang dipakai

Jenis emisi	Rentang frekuensi	Batas QP / Peak	Batas Average
Terradiasi, 3 m	30–230 MHz	50 dBµV/m (QP)	—
Terradiasi, 3 m	230 MHz–1 GHz	57 dBµV/m (QP)	—
Terradiasi, 3 m	1–3 GHz	76 dBµV/m (Peak)	56 dBµV/m
Terradiasi, 3 m	3–6 GHz	80 dBµV/m (Peak)	60 dBµV/m
Terkonduksi AC	0,15–0,5 MHz	79 dBµV (QP)	66 dBµV
Terkonduksi AC	0,5–30 MHz	73 dBµV (QP)	60 dBµV
Terkonduksi DC (asimetrik)	0,15–0,5 MHz	97 dBµV (QP)	84 dBµV
Terkonduksi DC (asimetrik)	0,5–30 MHz	87 dBµV (QP)	74 dBµV

4. Hasil pengukuran

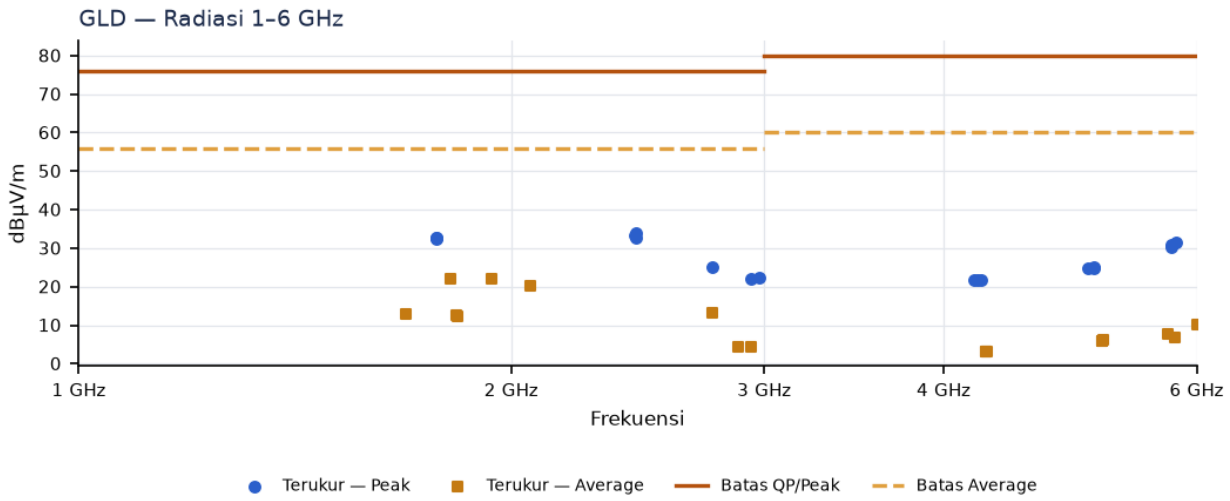
Setiap grafik memuat titik yang dicatat perangkat lunak penerima beserta garis batas. Tabel di bawah grafik memuat lima titik dengan margin terkecil di luar pita LoRa.

4.1 Node Sensor GLD



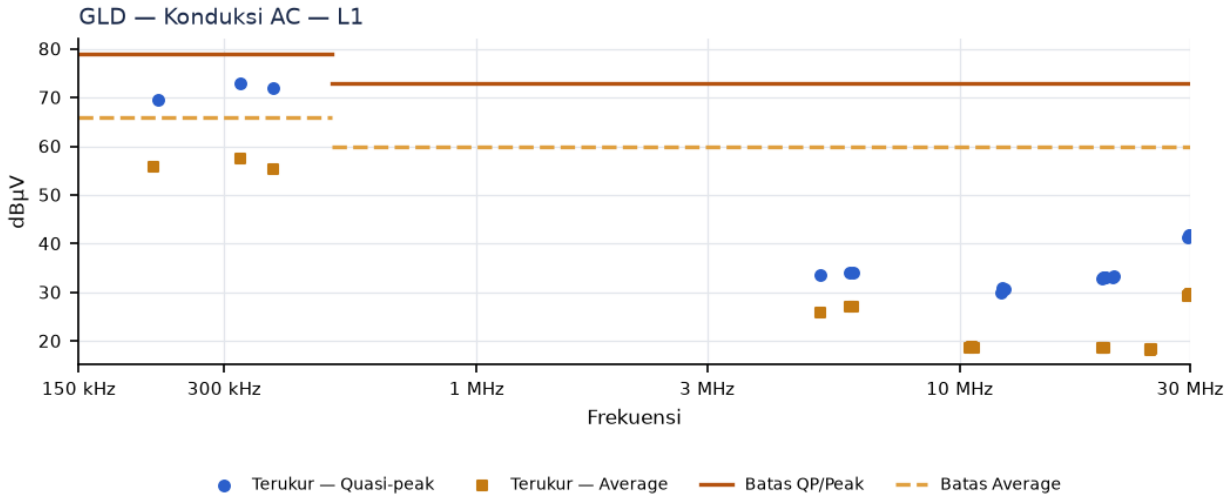
Gambar 1. GLD — Radiasi 30 MHz–1 GHz

Frekuensi	Detektor	Level (dBµV/m)	Batas	Margin (dB)	Polarisasi · tinggi · sudut
117,89 MHz	Quasi-peak	49,49	50	0,51	H · 300 cm · 270°
117,40 MHz	Quasi-peak	49,16	50	0,84	H · 300 cm · 270°
126,82 MHz	Quasi-peak	49,05	50	0,95	H · 300 cm · 90°
812,58 MHz	Quasi-peak	46,09	57	10,91	H · 300 cm · 255°
197,96 MHz	Quasi-peak	37,49	50	12,51	H · 200 cm · 0°
919,65 MHz	Quasi-peak	58,56	57	-1,56 (LoRa)	H · 100 cm · 240°
920,05 MHz	Quasi-peak	93,29	57	-36,29 (LoRa)	H · 100 cm · 255°
920,39 MHz	Quasi-peak	58,51	57	-1,51 (LoRa)	H · 100 cm · 240°



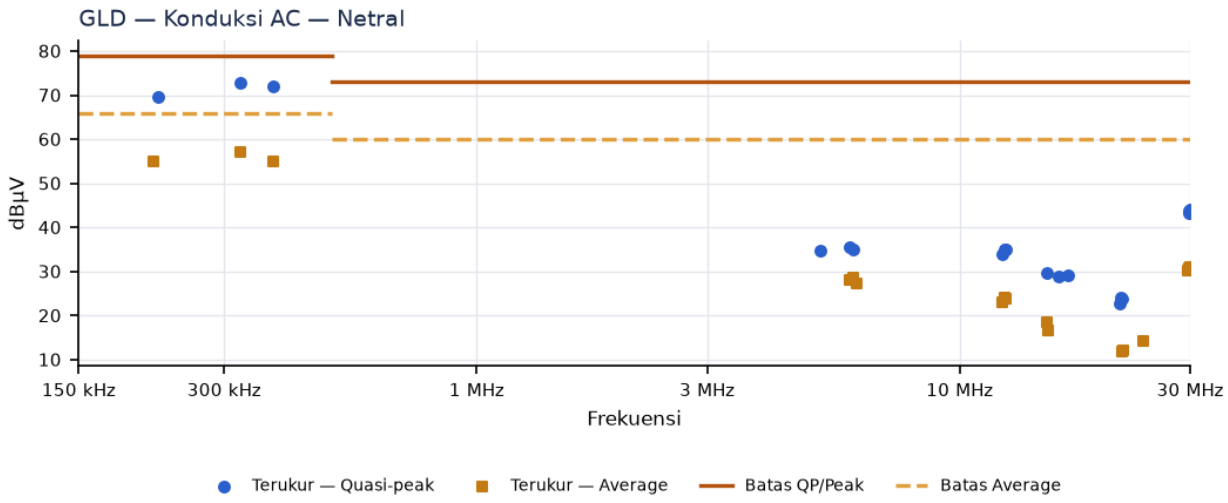
Gambar 2. GLD — Radiasi 1–6 GHz

Frekuensi	Detektor	Level (dBµV/m)	Batas	Margin (dB)	Polarisasi · tinggi · sudut
1,8129 GHz	Average	22,03	56	33,97	H · 100 cm · 90°
1,9378 GHz	Average	21,97	56	34,03	H · 100 cm · 240°
2,0628 GHz	Average	20,07	56	35,93	H · 100 cm · 195°
2,4406 GHz	Peak	33,84	76	42,16	V · 100 cm · 0°
2,4394 GHz	Peak	33,38	76	42,62	V · 100 cm · 0°



Gambar 3. GLD — Konduksi AC — L1

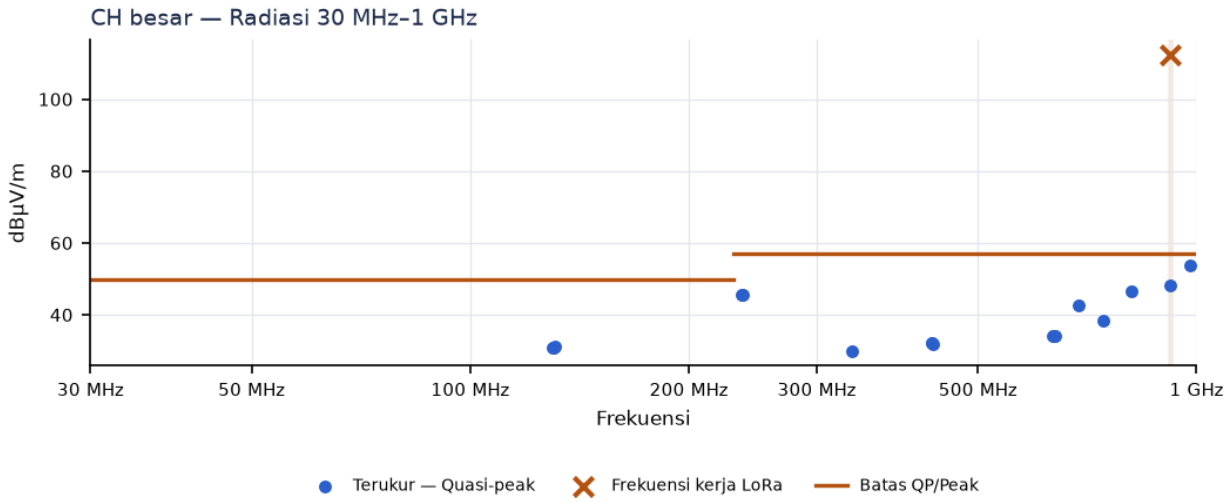
Frekuensi	Detektor	Level (dBµV)	Batas	Margin (dB)	Polarisasi · tinggi · sudut
323,9 kHz	Quasi-peak	72,97	79	6,03	—
378,9 kHz	Quasi-peak	71,98	79	7,02	—
323,9 kHz	Average	57,50	66	8,50	—
218,7 kHz	Quasi-peak	69,59	79	9,41	—
214,1 kHz	Average	55,68	66	10,32	—



Gambar 4. GLD — Konduksi AC — Netral

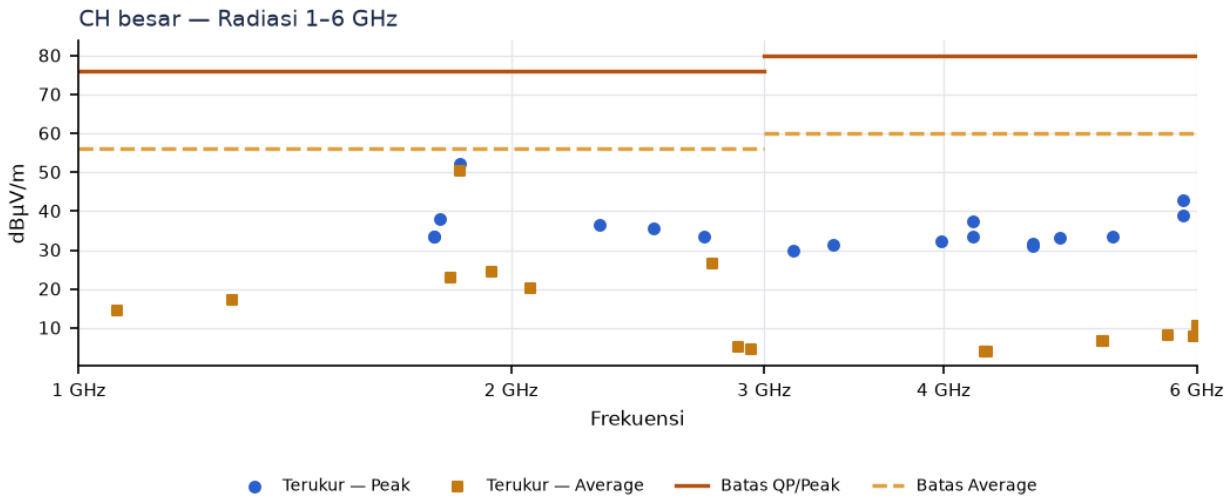
Frekuensi	Detektor	Level (dBµV)	Batas	Margin (dB)	Polarisasi · tinggi · sudut
323,9 kHz	Quasi-peak	72,75	79	6,25	—
378,9 kHz	Quasi-peak	72,10	79	6,90	—
323,9 kHz	Average	57,08	66	8,92	—
218,7 kHz	Quasi-peak	69,51	79	9,49	—
214,1 kHz	Average	55,09	66	10,91	—

4.2 Cluster Head (varian besar)



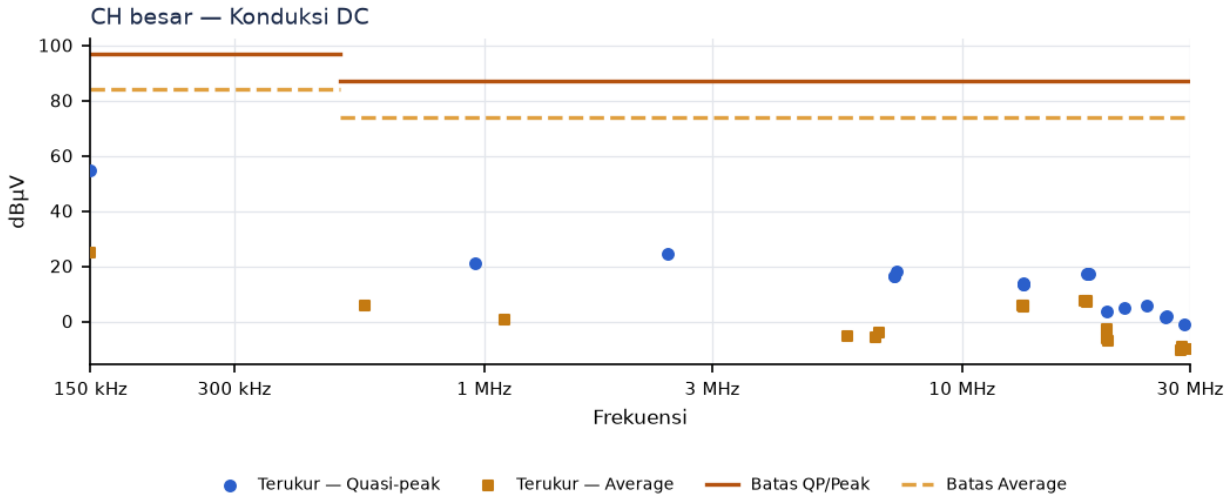
Gambar 5. CH besar — Radiasi 30 MHz–1 GHz

Frekuensi	Detektor	Level (dBµV/m)	Batas	Margin (dB)	Polarisasi · tinggi · sudut
978,88 MHz	Quasi-peak	53,72	57	3,28	V · 100 cm · 0°
812,58 MHz	Quasi-peak	46,48	57	10,52	V · 100 cm · 0°
236,87 MHz	Quasi-peak	45,58	57	11,42	V · 100 cm · 0°
236,73 MHz	Quasi-peak	45,55	57	11,45	V · 100 cm · 0°
687,54 MHz	Quasi-peak	42,69	57	14,31	V · 100 cm · 0°
920,97 MHz	Quasi-peak	112,47	57	-55,47 (LoRa)	V · 100 cm · 0°



Gambar 6. CH besar — Radiasi 1–6 GHz

Frekuensi	Detektor	Level (dBµV/m)	Batas	Margin (dB)	Polarisasi · tinggi · sudut
1,8425 GHz	Average	50,44	56	5,56	H · 100 cm · 135°
1,8425 GHz	Peak	52,21	76	23,79	H · 100 cm · 165°
2,7632 GHz	Average	26,51	56	29,49	H · 100 cm · 210°
1,9378 GHz	Average	24,45	56	31,55	H · 100 cm · 60°
1,8129 GHz	Average	22,92	56	33,08	H · 100 cm · 165°



Gambar 7. CH besar — Konduksi DC

Frekuensi	Detektor	Level (dBµV)	Batas	Margin (dB)	Polarisasi · tinggi · sudut
150,0 kHz	Quasi-peak	54,59	97	42,41	—
150,0 kHz	Average	25,12	84	58,88	—
2,42 MHz	Quasi-peak	24,37	87	62,63	—
955,6 kHz	Quasi-peak	21,14	87	65,86	—
18,19 MHz	Average	7,31	74	66,69	—

5. Pembahasan

5.1 Titik pada frekuensi kerja LoRa

Perangkat lunak menandai empat titik sebagai “Failed”: GLD pada 919,65 MHz, 920,05 MHz, dan 920,39 MHz (level hingga 93,29 dBµV/m), serta Cluster Head pada 920,97 MHz (112,47 dBµV/m). Keempatnya berada pada pita kerja radio LoRa perangkat (920–923 MHz), sehingga yang terukur adalah sinyal pancar yang memang disengaja, bukan emisi liar dari rangkaian.

Pada standar emisi multimedia, pita frekuensi kerja pemancar umumnya dikeluarkan dari penilaian dan dinilai melalui standar radio tersendiri (misalnya ETSI EN 300 220 serta sertifikasi SDPPI di Indonesia). Status ini **perlu dikonfirmasi tertulis oleh Telkom Test House**. Bila diperlukan, pengukuran ulang dapat dilakukan dengan pemancar LoRa dalam keadaan idle.

5.2 Margin tipis GLD pada 117–127 MHz

Tiga titik GLD pada 117,40 MHz, 117,89 MHz, dan 126,82 MHz (QP, polarisasi horizontal, tinggi antena 3 m) hanya 0,51–0,95 dB di bawah batas 50 dBµV/m. Variasi antar-unit dan antar-laboratorium biasanya lebih besar dari angka ini, sehingga titik ini berisiko melampaui batas pada uji resmi. Kandidat sumber yang akan diperiksa: harmonik clock mikrokontroler dan konverter DC-DC, serta kabel catu yang berperan sebagai antena.

5.3 Cluster Head

Margin terkecil Cluster Head di luar pita LoRa adalah 3,28 dB pada 978,88 MHz (QP) dan 5,56 dB pada 1,8425 GHz (Average). Frekuensi 1,8425 GHz berdekatan dengan harmonik kedua frekuensi kerja LoRa (2 × ±921 MHz), sehingga penanganannya terkait filter keluaran radio. Emisi terkonduksi DC Cluster Head jauh di bawah batas (margin terkecil 42,41 dB).

5.4 Emisi terkonduksi GLD

Emisi terkonduksi GLD diukur di sisi AC, artinya mencakup adaptor/PSU yang dipakai saat uji. Margin terkecil 6,03 dB (QP, 323,9 kHz, saluran Line). Pada instalasi lapangan GLD menerima 24 VDC dari PSU di junction box, sehingga hasil ini mencerminkan kombinasi GLD dan adaptor uji.

6. Tindak lanjut

No	Tindak lanjut	Penanggung jawab
1	Konfirmasi tertulis ke Telkom Test House mengenai perlakuan pita frekuensi kerja LoRa; ukur ulang dengan pemancar idle bila diminta.	LGU
2	Investigasi dan peredaman emisi GLD 117–127 MHz (filter catu, ferit kabel, tata letak clock/DC-DC); ukur ulang untuk memastikan margin memadai.	LGU / Lab IoT ITB
3	Periksa filter keluaran radio Cluster Head terkait titik 1,8425 GHz dan 978,88 MHz.	LGU / Lab IoT ITB
4	Lengkapi cakupan: uji imunitas, Gateway, Cluster Head varian kecil; catat nomor seri, firmware, dan mode operasi unit uji.	LGU
5	Laksanakan uji EMC resmi di laboratorium terakreditasi setelah butir 1–3 selesai.	LGU

7. Data sumber

Data mentah hasil ekspor perangkat lunak penerima Telkom Test House (tujuh berkas): GLD — Class A Below 1G, Class A Above 1G, Class A L1, Class A L2; Cluster Head besar — Class A Below 1G, Class A Above 1G, Class A DC. Grafik dan tabel pada laporan ini disusun ulang dari titik-titik di berkas tersebut tanpa perubahan nilai. Laporan resmi laboratorium belum diterbitkan.

8. Lembar pengesahan

Disusun oleh **Lab IoT & Fisika ITB**	**Diperiksa oleh** **PT LAPI Ganesha Utama**	**Mengetahui** **PT Pertamina Patra Niaga**
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal: